Лабораторная работа

Настройка Apache + PHP-FPM в VirtualBox с SHH-доступом

4ИСИП-1023 Жукова Маргарита Александровна

Цель работы – изучить принципы работы веб-сервера Apache в связке с PHP-FPM. Освоить настройку виртуальной машины в VirtualBox с SSH-доступом через проброс портов. Научиться настраивать Apache как обратный прокси для PHP-FPM, включать mod_rewrite и настраивать .htaccess для человекопонятных URL (ЧПУ). Реализовать динамический каталог магазина с категориями, товарами и страницей добавления товара.

В современном веб-стеке связка Apache и PHP-FPM является стандартом. Apache принимает HTTP-запрос, определяет, что запрошен .php-файл, и передаёт его через FastCGI в PHP-FPM по Unix-сокету. Тот исполняет скрипт и возвращает результат обратно Apache. Ключевая директива – SetHandler с указанием пути к сокету (обычно /run/php/phpX.X-fpm.sock). Если путь не совпадает, возникает ошибка 503.

Для создания понятных URL (ЧПУ) используется модуль mod_rewrite. Он перехватывает входящий URL и перенаправляет его на внутренний скрипт, не меняя адресную строку браузера (например, /product.php?id=5 превращается в /catalog/electronics/smartphone-x). Правила записываются в файл .htaccess при условии AllowOverride All.

Динамический каталог формирует страницы из базы данных по запросу. В работе используется SQLite. Каждый товар и категория имеют слаг – читаемый идентификатор для URL. В VirtualBox режим NAT скрывает ВМ от внешней сети, поэтому используется проброс портов (Port Forwarding), чтобы с основного компьютера можно было подключаться к SSH (порт 2222) и веб-серверу (порт 8080).

Листинги конфигураций с комментариями.

Конфигурация VirtualHost (/etc/apache2/sites-available/shop.conf):

```
apache
<VirtualHost *:80>
    ServerName localhost
    DocumentRoot /var/www/shop
    <Directory /var/www/shop>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All  # Разрешает использование .htaccess для ЧПУ
        Require all granted
    </Directory>
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.1-fpm.sock|fcgi://localhost" #
Передача PHP в FPM
    </FilesMatch>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/shop_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/shop_access.log combined
</VirtualHost>
```

Файл правил ЧПУ (/var/www/shop/.htaccess):

```
apache
RewriteEngine On
RewriteBase /
# Если запрошен реальный файл или каталог — отдаём как есть
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
# Админка: добавление товара
RewriteRule ^admin/add-product/?$ admin_add_product.php [L,QSA]
# Главная страница каталога
RewriteRule ^catalog/?$ index.php [L,QSA]
# Категория: /catalog/electronics
RewriteRule ^catalog/([a-z0-9-]+)/?$ category.php?slug=$1 [L,QSA]
# Товар: /catalog/electronics/smartphone-x
RewriteRule ^catalog/([a-z0-9-]+)/([a-z0-9-]+)/?$
product.php?category_slug=$1&product_slug=$2 [L,QSA]
```

3.3. Схема базы данных SQLite:

```
sql
CREATE TABLE categories (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    slug TEXT UNIQUE,
    name TEXT
);
CREATE TABLE products (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    category_id INTEGER,
    slug TEXT,
    name TEXT,
    price REAL,
    description TEXT,
    FOREIGN KEY(category_id) REFERENCES categories(id)
);
```

Скрипт вывода категорий (index.php):

```
php
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$categories = $db->query("SELECT * FROM categories")-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<h2>Каталог магазина</h2>
<ul>
<?php foreach ($categories as $cat): ?>
    <li>
        <a href="/catalog/<?= htmlspecialchars($cat['slug']) ?>">
            <?= htmlspecialchars($cat['name']) ?>
        </a>
    </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
<p><a href="/admin/add-product">+ Добавить товар</a></p>
```

Скрипт вывода товаров в категории (category.php):

```
php
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$slug = $_GET['slug'] ?? '';
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM categories WHERE slug = ?");
$stmt->execute([$slug]);
$category = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$category) { http_response_code(404); die('Категория не найдена'); }
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM products WHERE category_id = ?");
$stmt->execute([$category['id']]);
$products = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<h2><?= htmlspecialchars($category['name']) ?></h2>
<ul>
<?php foreach ($products as $p): ?>
    <li>
        <a href="/catalog/<?= htmlspecialchars($slug) ?>/<?=
htmlspecialchars($p['slug']) ?>">
            <?= htmlspecialchars($p['name']) ?> — <?=
number_format($p['price'], 0, '', ' ') ?> ₽
        </a>
    </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
<p><a href="/">Назад к категориям</a></p>
```

Карточка товара (product.php):

```
php
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$catSlug = $_GET['category_slug'] ?? '';
$prodSlug = $_GET['product_slug'] ?? '';
$stmt = $db->prepare("
    SELECT p.*, c.name as category_name, c.slug as category_slug
    FROM products p
    JOIN categories c ON p.category_id = c.id
    WHERE c.slug = ? AND p.slug = ?
");
$stmt->execute([$catSlug, $prodSlug]);
$product = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$product) { http_response_code(404); die('Товар не найден'); }
?>
<h2><?= htmlspecialchars($product['name']) ?></h2>
<p><strong>Категория:</strong> <?=
htmlspecialchars($product['category_name']) ?></p>
<p><strong>Цена:</strong> <?= number_format($product['price'], 0, '', ' ') ?>
₽</p>
<p><?= htmlspecialchars($product['description']) ?></p>
<p>
    <a href="/catalog/<?= htmlspecialchars($product['category_slug'])
?>">Назад в категорию</a> |
    <a href="/">На главную</a>
</p>
```

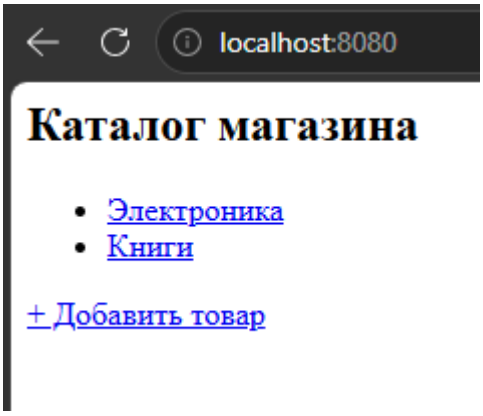
Страница добавления товара (admin_add_product.php)

```
php
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$errors = [];
$categories = $db->query("SELECT * FROM categories ORDER BY name")-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $categoryId = (int)($_POST['category_id'] ?? 0);
    $name       = trim($_POST['name'] ?? '');
    $slug       = trim($_POST['slug'] ?? '');
    $price      = (float)($_POST['price'] ?? 0);
    $desc       = trim($_POST['description'] ?? '');
    if ($categoryId <= 0) { $errors[] = 'Выберите категорию.'; }
    if ($name === '') { $errors[] = 'Название товара обязательно.'; }
    if ($slug === '') {
        $errors[] = 'Слаг (URL) обязателен.';
    } elseif (!preg_match('/^[a-z0-9-]+$/', $slug)) {
        $errors[] = 'Слаг может содержать только строчные латинские буквы,
цифры и дефис.';
    }
    if ($price <= 0) { $errors[] = 'Цена должна быть больше нуля.'; }
    if (!$errors) {
        $stmt = $db->prepare("SELECT COUNT(*) FROM products WHERE category_id
= ? AND slug = ?");
        $stmt->execute([$categoryId, $slug]);
        if ($stmt->fetchColumn() > 0) {
            $errors[] = 'Товар с таким слагом уже есть в этой категории.';
        }
    }
    if (!$errors) {
        try {
```

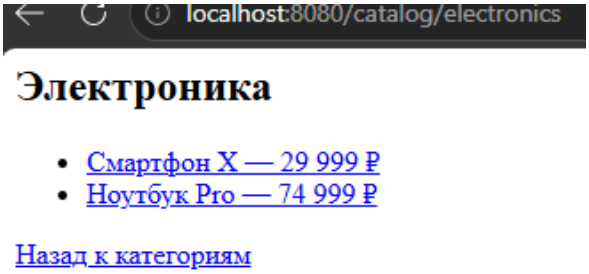
```
            $stmt = $db->prepare("INSERT INTO products (category_id, slug,
name, price, description) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
            $stmt->execute([$categoryId, $slug, $name, $price, $desc]);
            $stmt = $db->prepare("SELECT slug FROM categories WHERE id = ?");
            $stmt->execute([$categoryId]);
            $catSlug = $stmt->fetchColumn();
            header("Location: /catalog/{$catSlug}/{$slug}");
            exit;
        } catch (PDOException $e) {
            $errors[] = 'Ошибка БД: ' . $e->getMessage();
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Добавить товар</title></head>
<body>
<h2>Добавить товар в каталог</h2>
<?php if ($errors): ?>
    <div style="color:red; border:1px solid red; padding:10px;">
        <ul><?php foreach ($errors as $e): ?><li><?= htmlspecialchars($e)
?></li><?php endforeach; ?></ul>
    </div>
<?php endif; ?>
<form method="post" action="/admin/add-product">
    <p><label>Категория:<br>
        <select name="category_id">
            <option value="0">— выберите —</option>
            <?php foreach ($categories as $cat): ?>
                <option value="<?= $cat['id'] ?>" <?= (($_POST['category_id']
?? 0) == $cat['id']) ? 'selected' : '' ?>>
                    <?= htmlspecialchars($cat['name']) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </label></p>
    <p><label>Название:<br>
        <input type="text" name="name" value="<?=
htmlspecialchars($_POST['name'] ?? '') ?>" required>
    </label></p>
    <p><label>Слаг (URL):<br>
        <input type="text" name="slug" value="<?=
htmlspecialchars($_POST['slug'] ?? '') ?>" pattern="[a-z0-9-]+" required>
    </label></p>
    <p><label>Цена (₽):<br>
        <input type="number" step="0.01" min="0.01" name="price" value="<?=
htmlspecialchars($_POST['price'] ?? '') ?>" required>
    </label></p>
    <p><label>Описание:<br>
        <textarea name="description" rows="4" cols="50"><?=
htmlspecialchars($_POST['description'] ?? '') ?></textarea>
    </label></p>
    <p><button type="submit">Сохранить товар</button> <a
href="/">Отмена</a></p>
</form>
</body>
</html>
```

4. Скриншоты проверок

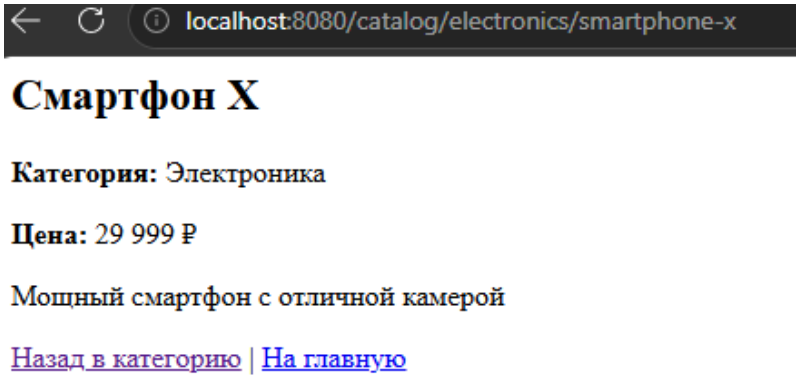
Главная страница http://localhost:8080/ со списком категорий.



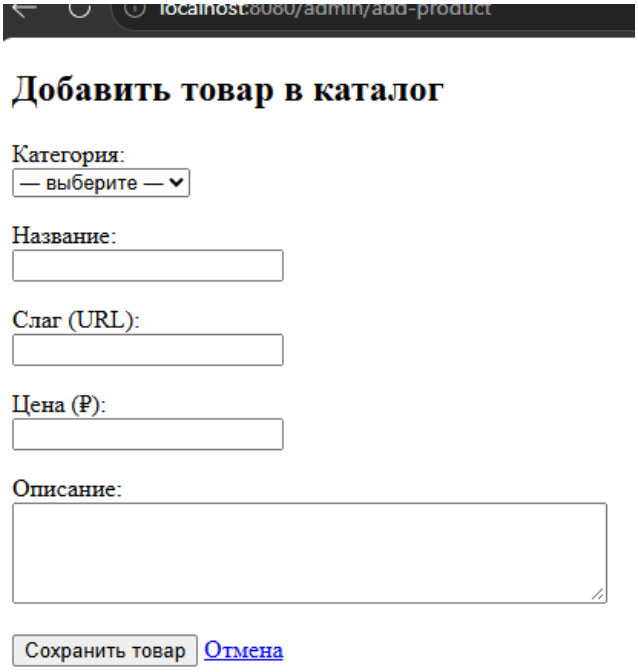
Страница категории /catalog/electronics.



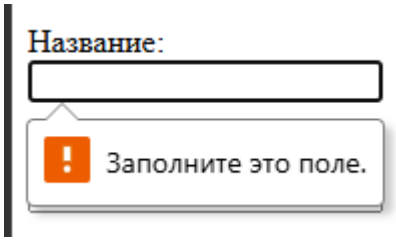
Карточка товара /catalog/electronics/smartphone-x.



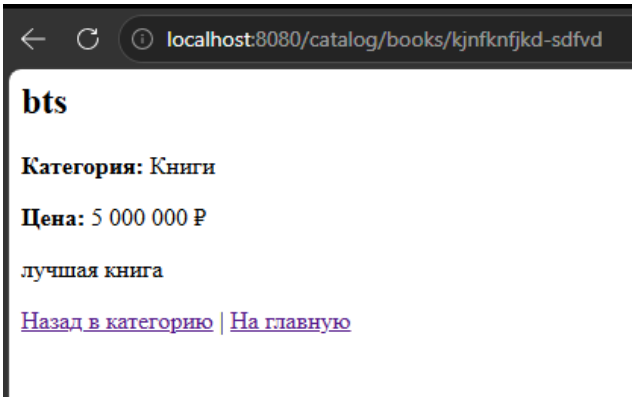
Форма добавления товара /admin/add-product.



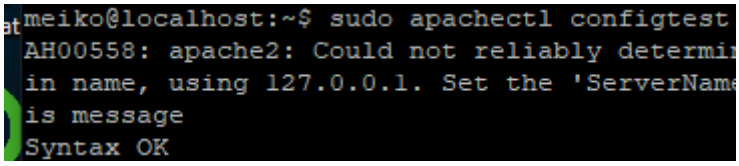
Форма с ошибкой валидации (дубль слага или пустое поле).



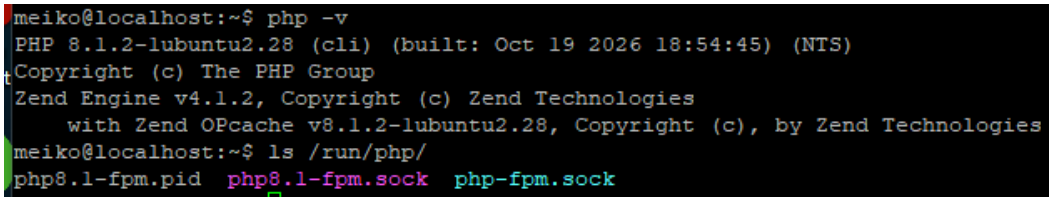
Карточка только что созданного товара по ЧПУ-адресу.



Вывод команды sudo apachectl configtest (Syntax OK).



Вывод ls /run/php/ (подтверждение наличия сокета).



Ответы на контрольные вопросы.

1. В чём разница между прямым и обратным прокси?

Прямой прокси действует от имени клиента (скрывает клиента от сервера, используется для обхода блокировок). Обратный прокси действует от имени сервера (скрывает сервер от клиента, используется для балансировки нагрузки, кэширования, SSL-терминации). Apache в данной работе выступает как обратный прокси для PHP-FPM.

2. Зачем нужны заголовки X-Forwarded-For и X-Real-IP?

Они передают реальный IP-адрес клиента при прохождении через прокси. Без них сервер увидит только IP прокси, что ломает логирование, аналитику и защиту от брутфорса.

3. Какой алгоритм балансировки нагрузки используется в Apache по умолчанию?

По умолчанию используется алгоритм Round Robin (поочередная передача запросов каждому серверу).

4. Почему для PHP в Apache используется PHP-FPM, а не mod_php?

PHP-FPM работает как отдельный процесс, что позволяет изолировать PHP от веб-сервера, кэшировать опкод (OPcache), гибко настраивать пул процессов под нагрузку и избегать падений Apache при сбоях в PHP. Также он позволяет использовать разные версии PHP для разных сайтов.

5. Зачем нужен mod_rewrite и как он связан с ЧПУ?

mod_rewrite переписывает URL на лету. Он позволяет сделать так, чтобы красивые адреса (ЧПУ) вроде /catalog/electronics перенаправлялись на реальные скрипты category.php?slug=electronics.

6. Что произойдёт, если в VirtualHost не указать AllowOverride All?

Apache проигнорирует файл .htaccess, и правила ЧПУ не будут работать. Все ссылки будут выдавать 404, так как сервер не будет знать, как перенаправлять запросы.

7. Чем отличается RewriteRule от RewriteCond?

RewriteCond задаёт условие, при котором сработает следующее правило. RewriteRule – это само правило перезаписи URL.

8. Почему в правилах используется флаг [L]?

Флаг [L] (Last) останавливает обработку дальнейших правил. Если он сработал, Apache прекращает перебор и выполняет перенаправление.

9. Что произойдёт, если в SetHandler указать неверный путь к сокету?

Apache не сможет связаться с PHP-FPM и вернёт ошибку 503 Service Unavailable.

10. Зачем после успешного INSERT делать редирект, а не просто выводить сообщение?

Это паттерн PRG (Post/Redirect/Get). Он защищает от повторного добавления товара при обновлении страницы (F5), так как после редиректа браузер делает GET-запрос, а не повторяет POST.

11. Почему нельзя пробрасывать порт 80 хоста в VirtualBox?

Порт 80 займёт виртуальная машина, и браузер на основном компьютере будет обращаться к ней вместо внешнего интернета. Сайты перестанут открываться.

В ходе выполнения лабораторной работы я научилась настраивать виртуальную машину в VirtualBox с доступом через SSH и пробросом портов, что позволило комфортно работать с сервером без использования графического интерфейса. Была освоена связка Apache и PHP-FPM через Unix-

сокет, а также настройка модуля mod_rewrite для создания человекопонятных URL. На практике реализован динамический каталог магазина на SQLite с разграничением прав доступа, обработкой ошибок и валидацией форм. Получены навыки отладки типичных ошибок веб-сервера (404, 500, 503), возникающих при неверной конфигурации, а также понимание важности паттерна PRG для предотвращения дублирования данных.